

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA



EJERCICIOS DE ANUALIDADES

ASIGNATURA

ESTADÍSTICA ACTUARIAL

DOCENTE

ARTURO ZUNIGA BLANCO

CÓDIGO ESTUDIANTE

215835

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE

QUISPE APAZA, LISETTE MILAGROS

CUSCO – PERÚ

2026

EJERCICIO ANUALIDADES

1. Luis compra una moto y acuerda pagarla en 10 cuotas mensuales de \$320.000, con una tasa del 1,4% mensual, bajo modalidad de pago anticipado. ¿Cuál es el valor presente del crédito?

Datos

$$R = 320.000$$

$$i = 0,014$$

$$n = 10$$

Calculamos v y d

$$v = \frac{1}{1+i} = \frac{1}{1,014} = 0,9862$$

$$d = \frac{i}{1+i} = \frac{0,014}{1,014} = 0,0138$$

Reemplazamos

$$A = R \cdot \frac{1 - v^n}{d}$$

$$A = 320\,000 \cdot \frac{1 - 0,9862^{10}}{0,01381}$$

$$A = 320\,000 \cdot \frac{0,1297973}{0,01381}$$

$$A = 320\,000 \cdot 9,40103$$

$$A = 3008329$$

Codigo R

```
#EJERCICIO 1=====
R <- 320000
i <- 0.014
n <- 10

v=1/(1+i)
d=i/(1+i)
```

```
A <- R * ((1 - v^n) / d)
A
## [1] 3008329
```

2. Una tienda paga un arriendo de \$1.100.000 mensuales, con una tasa de interés del 0,17% bimestral, durante 8 meses, pagando al inicio de cada mes. Se desea calcular el valor presente del contrato.

Datos:

$R = 1.100.000$

$i = 0,0017$

$$i_m = (1.0017)^{\frac{6}{12}} - 1$$

$$i_m = 0,0008497$$

$n = 8$

Calculamos v y d

$$v = \frac{1}{1,0008497} = 0,9992$$

$$d = \frac{0,0008497}{1,0008497} = 0,0008489$$

Reemplazamos

$$A = 1\,100\,000 * \frac{1 - 0,9992^8}{0,0008589}$$

$$A = 1\,100\,000 * 7.976$$

$$A = 8\,773\,898$$

Código R

```
R <- 1100000
n <- 8
ibim=0.0017
i <- (1 + ibim)^(6/12) - 1

v=1/(1+i)
v
## [1] 0.9991511

d=i/(1+i)
d
```

```
## [1] 0.0008489178

A <- R * ((1 - v^n) / d)
A

## [1] 8773898
```

3. Una empresa paga una renta de \$950.000 mensuales, con una tasa de interés del 1,2% mensual, durante 10 meses, realizando pagos al final de cada mes. Se desea calcular el valor presente del contrato.

Datos

$R = 950000$

$i = 0.012$

$n = 10$

Calculamos v

$$v = \frac{1}{1,012} = 0,9881$$

Reemplazamos

$$A = 950\,000 * \frac{1 - 0,9881^8}{0,012}$$

$$A = 8\,901\,961$$

Código R

```
#EJERCICIO 3 =====
R <- 950000
i <- 0.012
n <- 10

v=1/(1+i)
v

## [1] 0.9881423

A <- R * (1 - v^n) / i
A

## [1] 8901961
```

4. Un banco presta \$25.000.000, a pagar en 12 meses (pagos al final de cada mes), con una tasa de 4,6% semestral, en cuotas mensuales iguales. Calcular la cuota mensual.

Datos:

$$VP = 25\,000\,000$$

$$i_{\text{sem}} = 0.046$$

$$i_m = (1.046)^{\frac{2}{12}} - 1$$
$$i_m = 0,007523$$

$$n = 12$$

Calculamos v

$$v = \frac{1}{1,007523} = 0,9925$$

Reemplazamos

$$25\,000\,000 = R * \frac{1 - 0,9925^{12}}{0,007523}$$

$$R = 2\,186\,617$$

Código R

```
#EJERCICIO 4 =====  
A <- 25000000  
i_sem <- 0.046  
  
i <- (1 + i_sem)^(1/6) - 1  
i  
## [1] 0.007523723  
  
n <- 12  
v=1/(1+i)  
v  
## [1] 0.9925325  
  
R <- A/((1 - v^n) / i)  
R
```

```
## [1] 2186617
```

5. Una persona ahorra \$300.000 mensuales, con una tasa del 1% mensual, durante 18 meses. Calcular el valor futuro si los depósitos son vencidos.

Datos

$$R = 300\,000$$

$$i = 0.01$$

$$n = 18$$

Calculamos v

$$v = \frac{1}{1,01} = 0,9901$$

Reemplazamos

$$S = 300\,000 * \frac{0,9881^{-18} - 1}{0,012}$$

$$S = 5\,884\,424$$

Código R

```
#EJERCICIO 5 =====
R <- 300000
i <- 0.01
n <- 18
v=1/(1+i)
v
## [1] 0.990099

S <- R * (v^(-n)-1)/i
S
## [1] 5884424
```